



CARRERA DESARROLLO DE SOFTWARE

DISEÑO DE SOFTWARE - [M-DSOF-AM-DS33-7547] – [7545]

TAREA AVANCE 3 PROYECTO

JESSICA ALEXANDRA ARIAS FAREZ

ANTHONY JOEL CHAMBA NARVAEZ

Profesora: FRANCO ROCHA YADIRA GUISELDA

yadira.franco@cenestur.edu.ec

Quito,Ecuador

2026



FASE 1: DISEÑO (DIAGRAMA DE CLASES)

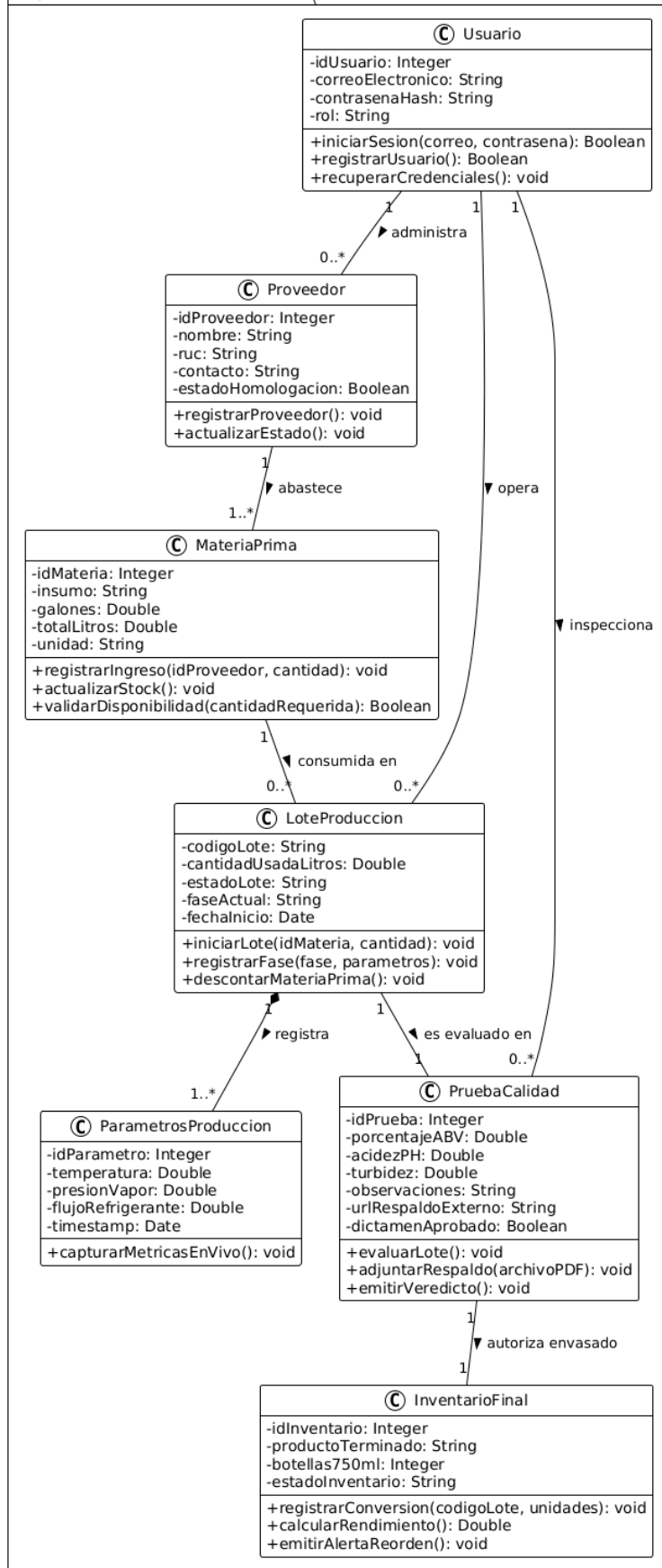
En esta fase se identificaron las clases principales del sistema aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO). El objetivo es definir claramente las responsabilidades de cada entidad y asegurar la reutilización del código en los distintos módulos (Bodega, Producción, Calidad).

Las clases identificadas son:

- **Usuario:** Gestiona el control de acceso y los roles del sistema (Jefe de Bodega, Operador de Producción, Inspector de Calidad, Administrador).
- **Proveedor:** Maneja el padrón de proveedores homologados para el abastecimiento.
- **MateriaPrima:** Controla el inventario de insumos (agave, levadura, etc.) ingresados a bodega.
- **LoteProduccion:** Administra los lotes activos, descontando materia prima y registrando las fases de destilación.
- **ParametrosProduccion:** Registra métricas en vivo como temperatura y presión durante la destilación.
- **PruebaCalidad:** Registra los parámetros fisicoquímicos (ABV, pH) y emite el dictamen de aprobación o rechazo.
- **InventarioFinal:** Gestiona la conversión de lotes aprobados en unidades finales (botellas) y alertas de reorden.



Arquitectura del Sistema - Modelo





FASE 2: ARQUITECTURA DE PAQUETES

El sistema adopta una Arquitectura en 3 Capas fundamentada en el patrón estructural MVC (Modelo-Vista-Controlador). Esta separación garantiza escalabilidad y facilidad de mantenimiento. La distribución de los paquetes es la siguiente:

- **Paquete views (Capa de Presentación / UI):** Contiene la interfaz de usuario desarrollada con HTML5, CSS3 (Tailwind CSS) y JavaScript. Incluye los archivos que manejan la interacción directa con el usuario, renderizando dinámicamente las vistas (view-proveedores, view-produccion, etc.) según los permisos de acceso.
- **Paquete controllers (Capa de Enrutamiento):** Aloja los controladores que reciben las peticiones del frontend (vistas) y orquestan las llamadas al backend, dirigiendo el flujo de información hacia los módulos correspondientes.
- **Paquete models (Capa de Datos):** Define la estructura estricta de las entidades del sistema (Usuario, LoteProduccion, PruebaCalidad, etc.) y maneja el mapeo de estas clases hacia la base de datos relacional.
- **Paquete services (Lógica de Negocio):** Implementa las Reglas de Negocio críticas, como el descuento automático de stock al iniciar un lote, la validación de parámetros de calidad para aprobar un destilado, y la restricción de inicio de producción sin materia prima suficiente.
- **Paquete utils (Utilidades y Seguridad):** Contiene herramientas transversales al sistema, como validadores de formularios, gestores de encriptación de contraseñas y generadores de tokens JWT para el manejo de sesiones seguras.



FASE 3: IMPLEMENTACIÓN (APLICACIÓN COMPLETA)

En esta fase se materializa el diseño en código funcional, aplicando buenas prácticas de desarrollo web:

- **Interfaz Responsiva :** Se implementó el frontend garantizando que el dashboard y el módulo de producción se adapten fluidamente a distintos dispositivos, especialmente a tablets industriales que serán usadas en planta, utilizando clases utilitarias de Tailwind CSS.
- **Manejo de Roles y Seguridad:** Se configuró la seguridad en la capa de presentación mediante el atributo data-roles. Los botones, menús y formularios se muestran u ocultan dinámicamente dependiendo del rol del usuario autenticado (ej. solo el "Inspector de Calidad" puede ver y enviar el formulario de dictamen).
- **Modularidad de JavaScript:** Se aplicó el estándar ES6 utilizando `<script type="module" src="js/app.js"></script>`. Esto permite dividir la lógica del cliente en múltiples archivos exportables (ej. auth.js, produccion.js), manteniendo un código limpio y libre de conflictos globales.
- **Validaciones Estrictas:** Se incorporaron validaciones en los formularios principales (ej. form-lote y form-calidad). Se exigen campos obligatorios, formatos específicos de números (para litros y pH), y se fuerza la inclusión de una justificación técnica obligatoria en caso de rechazar un lote.

FASE 4: DESPLIEGUE INICIAL (V1)

- **Enlace del Sistema en Vivo:** <https://pkplanretorno.online/Sabores/>
- **Enlace del Repositorio GitHub:**